



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

# 学术规范和论文写作

主讲人：周季蕾

邮箱：zhoujilei@ruc.edu.cn

办公室：理工配楼405A



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

# 学位论文总结

# 学位论文定义

- 学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解，并以此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文。
- 学位论文是用以申请授予相应学位所撰写的论文。分为学士、硕士、博士三个等级。

# 学士学位论文

- ✓ 学士论文是合格的本科毕业生撰写的论文。
- ✓ 论文应能反映出作者已较好地掌握了本门学科的基础理论、专门知识和基本技能，
- ✓ 并具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力，
- ✓ 应能体现作者具有提出问题、分析问题和解决问题的能力，
- ✓ 应在资料分析的基础上，形成自己的论点，做到论点明确，论据充分，论证严密。

# 硕士学位论文

- ✓ 硕士学位论文是攻读硕士学位研究生所撰写的论文。
- ✓ 它应能反映出作者确已在本学科上掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识,
- ✓ 具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。
- ✓ 对所研究的课题有新的见解, 论文具有一定的深度和较好的科学价值, 对本专业学术水平的提高有积极作用。

# 博士学位论文

- ✓ 博士学位论文是攻读博士学位研究生所撰写的论文。
- ✓ 它应能反映出作者确已在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,
- ✓ 并具有独立从事科学研究工作的能力, 在科学和专门技术上做出了创新性的成果。
- ✓ 论文具有较高的学术价值, 对学科的发展具有重要的推动作用。

# 三类学位论文的区别

- ◆ 学士学位论文写作时可以借鉴前人的研究思路、研究方法，以至重复前人的研究工作，但应具有自己的结论或见解。
- ◆ 硕士学位论文应在导师的指导下，研究生本人独立完成，论文应具有自己的新见解，有一定的工作量。学位论文应在某方面有改进、革新，即有新见解。
- ◆ 博士学位论文应在导师的指导下，研究生本人独立完成，应能发现有价值的新现象、新规律、建立新理论。提出具有一定科学水平的新工艺、新方法。能创造性地运用现有知识、理论，解决前人没有解决的关键问题。

# 学位论文的特点

- 内容上的学术性
  - 不是概况介绍、调查报告或总结一类的文章，侧重于对事物进行抽象概括的叙述或论证，形成自己的学术观点
- 立论上的创造性
  - 论文的基本观点来自具体材料的分析和研究，所提出的问题在本专业学科领域内有一定的理论意义或实际意义，并通过独立研究，体现出作者的认知和看法
- 交流、传播的无序性
  - 学位论文一般不公开出版，而是以打印稿收藏或电子版储存在学位授予单位或国家法定的学位论文收藏单位
- 版式、装订的规范性
  - 学位论文的目的是供审查答辩之用，所以在版式上有严格的要求，如必须严格按照学位论文的格式进行论文的写作、参考文献的引用和论文的装订等





中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

开题

# 开题

- 请老师和专家帮助判断一下：我要做的这个问题有没有研究价值，研究方法、思路和方案是否可行，预期成果如何。
- 通过开题：
- 可使研究者进一步明确论文研究的方向、目标和要达到的预期水平；
- 使论文的选题、研究方案更加科学合理；
- 使研究者较好地了解本课题研究中应注意处理和解决的各种问题，少走弯路。

# 开题报告书写作

- 选题的意义及来源
  - 缩略版的引言
  - 三段：研究背景、研究问题、研究意义
- 简述该领域目前的国内外研究水平和发展趋势
  - 缩略版的文献综述，所以这个阶段需要大家做完文献综述
  - 说明研究现状，总结研究空白
  - 注意参考文献格式的规范
- 论文提纲
  - 用文字先对论文每个章节要写的内容进行总结。再写具体提纲
- 工作量即工作进度安排
  - 课题阶段性工作进程要具体
- 国内外主要参考文献
  - 注意格式规范



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

# 学位论文结构

# 工程硕士学位论文规范

- 中文封面
  - 学位论文独创性声明及使用授权说明
  - 中文摘要
  - Abstract
  - 目录
  - 插图和附表清单（必要时）
  - 符号说明（必要时）
  - 正文
  - 参考文献
  - 附录（必要时）
  - 致谢
  - 个人简历 在学期间发表的论文与研究成果
- 1、绪论（以问号结尾提出研究问题）
  - 2、理论基础和文献综述
  - 3、模型与假设
  - 4、研究过程（方法、数据、实验、应用等）
  - 5、分析与讨论
  - 6、总结（结论、局限、未来的工作）
- 

# 附录

- 程序源代码——不要放在原文中
- 实验数据
- 公式推导
- 访谈提纲
- 调查问卷
- 企业应用证明
- 项目鉴定报告
- 获奖成果证书
- 设计图纸
- 。 。 。

# 正文结构

- 章节标题按照不同类型（算法、计量、实验、结构方程模型）的论文结构拟定。
- 参考pdf模板



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

# 摘要、关键词、目录



# 英文摘要

- 英文翻译要自己翻译，不能完全用百度翻译，即使用也只能作为参考，还是需要自己去修改

# 目录

- 第1章和第2章目录只到二级目录就行，可以不那么具体；第3，4，5是自己核心的章，目录尽量详细，最好能到三级目录

# 目录

- 图表目录的编码方法是，A-B：
  - A指的是所在章节，B指的是第几张图/表。
- 只需要叫图（表），不要图片、表格。



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

# 引言

# 章和节之间需要有一段概括性的内容

## 第 1 章 绪论

本章首先介绍了本次研究的背景，提出在当前环境下 M 公司手机系统软件开发流程优化的必要性；然后阐述了本次研究的目的和意义，以解决 M 公司手机系统软件开发流程存在的实际问题为目的，丰富了 Scrum 敏捷开发理论、IDEAL 过程改进模型理论；然后阐述了本次研究所用到的研究方法，包括文献研究法和案例分析法；最后对本次研究的研究思路和内容进行了总结，研究内容主要是围绕提出问题、分析问题、解决问题的研究思路进行。

### 1.1 研究背景



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

# 文献综述

# 注意事项

- 不要出现大量非原创内容
  - 背景、场景介绍、算法介绍
- 参考文献引用格式要正确

## 参考文献

- [1] Akoumianakis D, Milolidakis G, Akrivos A, et al. Clinical Practice Guideline Management Information Systems: Cancer Guidelines as Boundary Spanning Transformable Objects of Practice[C]// Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Networking & Collaborative Systems. Thessaloniki, Greece. November 24-26, 2010.
- [2] Ancona D G, Caldwell D F. Bridging The Boundary: External Activity And Performance In Organizational Teams[J]. Administrative Science Quarterly, 2021, 37(4):634-665.
- [3] 张槟淇, 任丽芳, 王文剑. 融合信任隐性影响和信任度的推荐模型[J]. 模式识别与人工智能, 2022, 35(4):374-385.

## 2.1 基于知识图谱的推荐研究

知识图谱中包含着大量的信息，在利用知识图谱的信息时，我们需要对其进行抽象化表示，即知识图谱嵌入<sup>[13]</sup>。知识图谱嵌入的目的是在一个空间中得到实体和关系的低维向量表示，而这种方法可以有效度量实体和关系的相关性，缓解稀疏性问题。**【文献引用注意我用红色标注的样式】**

传统的推荐系统主要有基于内容的推荐算法和基于协同过滤的推荐算法，虽然上面两种算法的效果是良好的，但也存在着许多问题，如推荐过程中的冷启动<sup>[11]</sup>以及推荐结果的可解释性不强<sup>[12]</sup>等问题，这些问题一直制约着推荐系统的发展。研究者引入知识图谱来解决上述问题，将知识图谱和用户-物品交互形成一个异质信息网络图，从图中挖掘用户和物品的不同连接路径<sup>[14,15]</sup>，知识图谱中所蕴含的大量实体信息以及关系信息可以将用户与物品之间隐藏关系展示出来，形成用户和物品之间的关系网<sup>[16,17]</sup>，因此可以进一步提高推荐效果

边代表用户和物品之间的交互，用户-物品图中包含了复杂的用户和物品之间的信息，基于路径的方法主要就是挖掘用户和物品之间的连接关系。知识图谱和用户-物品交互数据形成一个异质信息网络，这种方法提供了很好的可解释性，如 Yu 等依靠用户的显式和隐式反馈结合知识图谱的连接信息，实现对用户的个性化推荐<sup>[21]</sup>。可解释推荐系统指的是在向用户推荐的过程中给用户一个可以解释的推荐原因，从而提高用户的信任程度和提高推荐系统的可靠性<sup>[22,23]</sup>。知识图谱作为一种非常有效的外部知识库，它帮助我们建立用户、物品之间的联系，因此，知识图谱作为附加信息，在可解释推荐系统领域也受到了众多学者关注，如 Sun 提出了 INGCF，利用协同过滤把用户和物品嵌入到同一个空间<sup>[25]</sup>。**【注意我用红色标注的样式】**

最后，在药物推荐方面，李鹏飞等提出了基于医疗过程挖掘与用户体征的药物推荐<sup>[63]</sup>，对患者的用药数据进行挖掘，同时融合了用户体征数据进行药物

# 中文参考文献著录格式 (国标GB / T7714-2015)

## • 图书

- 作者. 书名[M]. 出版地: 出版者, 出版年.
- [1] 郑浩峻, 张秀丽. 足式机器人生物控制方法与应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
- [4] Yu H B, Liu J G, Liu L Q, et al. Intelligent robotics and applications[M]. Berlin, Germany: Springer, 2019.

## • 学位论文

- [序号] 主要责任者. 学位论文名[D]. 保存地点: 保存单位, 年份. 获取和访问路径.
- [2] 周坤玲. 四足仿生机器人高速步态规划方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2013.
- [3] Smallwood D A. Advances in dynamical modeling and control of underwater robotic vehicles[D]. Baltimore, USA: Johns Hopkins University, 2003.



# 中文参考文献著录格式 (国标GB / T7714-2015)

## • 期刊

- [序号] 析出文献主要责任者. 题名[J]. 期刊名, 年, 卷(期): 起止页码.
- [2] 余联庆, 枚元元, 李琳, 等. 闭链弓形五连杆越障能力分析与运动规划[J]. 机械工程学报, 2017, 53(7): 69-75.
- [4] Ijspeert A J, Crespi A, Ryczko D, et al. From Swimming to Walking with Asalamander Robot Driven by a Spinal Cord Model[J]. Science, 2007, 315(5817): 1416-1420.

## • 论文集

- [序号]作者. 篇名[C]. 出版地: 出版者, 出版年份: 起止页码.

# 参考文献注意事项

## • 正确放置正文中的文献序号

1) 置于主要责任者姓名的上角标处。如：

王伟<sup>[7,3]</sup>提出……。Baldock 等<sup>[15-46]</sup>认为……。

2) 引用以引号括起的一段完整的文字时，置于引号的上角标处。如：

“以上谓等威之辨，尊卑之序，由于饮食荣辱。”<sup>⑤</sup>

3) 置于点号前引用信息的上角标处。如：

……《中国青年》杂志创办人追求的高格调——理性的成熟与热点的凝聚<sup>[3]</sup>，表明其读者群的文化的品位的高层次……“方针”指“引导事业前进的方向和目标”<sup>[2]354</sup>。

该例中的“354”为引文页码。多次引用同一著者的同一文献时，在正文中标注首次引用的序号，并在序号的“[]”外著录引文页码。在文献表中，此文献不重复标注引文页码。

# 参考文献注意事项

- 正确使用标识符号
- 1)正文和文献表中的序号应使用“ [] ”括起(或由计算机自动生成圈码)。
- 2)正文中连续序号和文献表中连续页码间用短横线连接。这短横线可使用半字线,也可用英文连字符,只要全刊统一即可。如“张晓东等指出:……”“26(6):517-519.”。
- 3)每一条参考文献的结尾可用“.”号。在著录实践中,结尾不加或加“.”均规范。
- 4)论文集、会议录等专著中的析出文献的出处项前标识符号用“//”。采用符号“//”替代以往的“·见:”或“·In:”

# 参考文献注意事项

- 严格按我上述文献要求，注意我用颜色标注的各个信息一定不能少，要准确，
- 所有参考文献必须要在正文中标注引用，不能光列一下
- 确保期刊文献是期刊名，卷数、期数、页数；会议文献要会议名称、开会时间地点
- 60篇文献以上；其中约25篇以上中文，25篇以上英文；
- 近5年文献至少要有20篇以上；近2年文献6篇以上；
- 一律不要引用硕士或博士学位论文！！！！
- 只能引用期刊论文，一般都应该是北大核心期刊，不能引用大众读物，重点引用以下期刊。

# 重点引用以下中文核心期刊，不要引用一些大众化的中文普及性读物

## (一) 计算机类期刊

|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| 计算机学报     | 系统仿真学报    | 计算机工程与科学 |
| 软件学报      | 中文信息学报    | 计算机应用    |
| 计算机研究与发展  | 模式识别与人工智能 | 计算机应用研究  |
| 计算机集成制造系统 | 小型微型计算机系统 | 计算机科学    |
| 自动化学报     | 控制理论与应用   | 计算机工程    |
| 控制与决策     | 控制工程      | 计算机工程与设计 |
| 信息与控制     | 计算机仿真     | 计算机工程与应用 |
| 智能系统学报    | 微电子学与计算机  |          |
| 中国图象图形学报  | 计算机科学与探索  |          |

## (二) 管理类期刊

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 管理世界   | 金融研究      | 科学学研究      |
| 管理科学学报 | 会计研究      | 科学学与科学技术管理 |
| 中国软科学  | 中国农村经济    | 管理工程学报     |
| 中国管理科学 | 中国工业经济    | 管理学报       |
| 中国行政管理 | 系统工程学报    | 管理科学       |
| 公共管理学报 | 系统工程理论与实践 | 管理评论       |
| 南开管理评论 | 系统工程      | 营销科学学报     |
| 经济研究   | 系统管理学报    |            |
| 世界经济   | 科研管理      |            |

## (三) 各大学学报

985、211 大学的学报

人大列表的A、B期刊  
CSSCI索引  
北大核心索引

最后一个小节要有“研究现状总结”



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

正文

# 正文的章节组织

- 参考不同论文类型的结构模板
- 给大家总结了一些结构模板，一起来看一下！



## 图、表、公式：一定要重视！

- 图表要清晰，不能用截图，不能用别人的原图，不要截图当表格。
- 保证图表的标题和图表在同一页。
- 在正文中要明确提及见表/图×。图表随文放，一般应列在“见表×”文字的自然段落的下面。
- 有图表一定要有说明！不要丢在那里让读者自己理解
- 图的标题在图下方，表的标题在表上方
- 图表居中
- 公式要编号，公式本身居中，编号右对齐



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

结论

# 结论

- 论文的结论部分，应反映论文中通过实验或理论分析后得到的学术见解。结论应是该论文的最终、总体的结论。
- 结论部分的内容包括：
- 本文研究结果说明了什么问题。
- 对前人有关的看法作了哪些修正、补充、发展、证实或否定。
- 本文研究的不足之处或遗留未予解决的问题，以及对解决这些问题的可能的关键点和方向。

# 分析与讨论

- 讨论应从结果出发，紧扣题目，不宜离题发挥。具体地说应对本实验所观察到的结果，分析其理论和实践意义，能否证实有关假说的正确性，找出结果中的内在规律，与文献对话。
- 篇幅较长的讨论，应分条目编写，并冠以序码。讨论中不应过细重复以上各部分的数据。
- 讨论不应简单地重复实验结果，而是从理论上选择地对研究结果进行分析、比较、解释、推理，对主要问题，特别是本研究创新、独到之处加以充分发挥，提出新的假说，揭示有待进一步研究的问题及今后的研究方向。



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

致谢

# 致谢

- 致谢是学位论文必要的辅文。
- 一般应简要写明成文的过程；对导师和给予指导或协助完成研究工作的组织和个人表示感谢。
- 撰写时，文字要尽量简洁明快，言简意赅，实事求是。
- 致谢至少写半页纸，不要光写个三四行，显得态度不够认真。



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

评审

工程硕士专业学位论文评审表

| 序号 | 级别         |           | 优 | 良 | 中 | 差 |
|----|------------|-----------|---|---|---|---|
|    | 参考评价项目     |           |   |   |   |   |
| A  | 论文<br>选题   | 1、工程背景    |   |   |   |   |
|    |            | 2、实践性     |   |   |   |   |
|    |            | 3、应用性     |   |   |   |   |
| B  | 理论与<br>方法  | 1、理论应用    |   |   |   |   |
|    |            | 2、思想创新    |   |   |   |   |
|    |            | 3、技术含量    |   |   |   |   |
| C  | 应用<br>价值   | 1、社会评价    |   |   |   |   |
|    |            | 2、经济、社会效益 |   |   |   |   |
|    |            | 3、推广应用    |   |   |   |   |
| D  | 综合<br>能力   | 1、综合运用知识  |   |   |   |   |
|    |            | 2、分析问题能力  |   |   |   |   |
|    |            | 3、解决问题能力  |   |   |   |   |
| E  | 文字表<br>达能力 | 1、逻辑结构    |   |   |   |   |
|    |            | 2、文字表达    |   |   |   |   |
|    |            | 3、学术规范    |   |   |   |   |
| F  | 独立工作能力     | 1、论文独立完成  |   |   |   |   |



# 工程硕士学位论文评审

|          |      |  |              |  |         |  |       |  |
|----------|------|--|--------------|--|---------|--|-------|--|
| 论文水平总体评价 | 优    |  | 良            |  | 中       |  | 差     |  |
| 是否同意答辩   | 同意答辩 |  | 同意答辩<br>稍作修改 |  | 修改后再议答辩 |  | 不同意答辩 |  |



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

答辯

# 答辩PPT制作：一般都是8-10min

- 页码12-22页
- 重点制作如下内容
  - 标题、作者、专业、导师（1页）
  - 选题的背景、前人的工作和意义（2-4页）
  - 研究问题、内容与论文结构（2-4页）
  - 研究方法、数据来源、分析过程、结果（3-6页）
  - 研究结论、创新点（2-3页）
  - 研究局限与展望（1-2页）
  - 发表的文章或成果（1-2页）

如果老师说讲重点，应该讲哪些？

# 答辩准备过程

- 答辩PPT一定做到图文并茂
- 答辩PPT一定做到字号清晰（24号字以上）
- 答辩前一定演练三遍，其中一遍是有听众的
- 演练的目的是控制时间，注意可能会提问的点
- 采用PPT的排练计时功能，以掌握时间
- 汇报时应着装正式、自信大方、声音响亮
- 应脱稿汇报，不应带有提词条或讲稿
- 老师提问应做好记录，在主席的允许下可合并回答
- 回答时要先感谢老师提问，然后正确回答